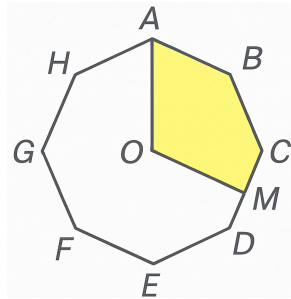


Comentário OBMEP 2025 - Nível 2

Autores: Davi Lucas, Kauan Emanuel, Paulo Jônatas, Sérgio Bittencourt e Sofia Pinheiro



Questão 1. Na figura, $ABCDEFGH$ é um octógono regular de centro O . O ponto M é o ponto médio do lado CD e a área do octógono é igual a 16 cm^2 . Qual é a área da região amarela?



- a) $5,5\text{ cm}^2$
- b) 6 cm^2
- c) 5 cm^2
- d) 4 cm^2
- e) $4,5\text{ cm}^2$

Solução:

Veja que podemos dividir o octógono regular em 8 triângulos congruentes de área 2 cm^2 . Assim, $[\Delta OAB] = [\Delta OBC] = 2\text{ cm}^2$. E, como o octógono é regular, $OC=OD$, logo $[\Delta OCM] = \frac{[\Delta OCD]}{2} = \frac{2}{2} = 1\text{ cm}^2$, pois M é ponto médio de um triângulo isósceles. Então, a área amarela é igual a:

$$[\Delta OAB] + [\Delta OBC] + [\Delta OCM] = 5\text{ cm}^2$$

Resposta: (c)

Questão 2. Uma moto percorre 1 km por minuto. Em quantos por cento deve ser aumentada a sua velocidade para ela percorrer 1 km em 40 segundos?

- a) 50%
- b) 75%
- c) 20%
- d) 30%
- e) 40%

Solução:

Como a velocidade é constante (não muda), e a moto percorre 1 km em 40s, podemos aplicar uma regra de três simples para descobrir quantos quilômetros ela percorreria em 60s:

Distância	Tempo (s)
1 km	40
x km	60

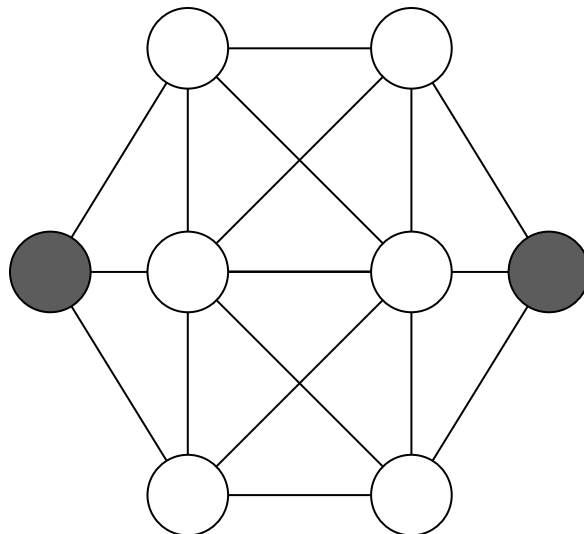
Resolvendo a proporção:

$$x = \frac{60}{40} \cdot 1 \text{ km} = 1,5 \text{ km}$$

Isso significa que, na nova velocidade, a moto percorre 1,5 km/min, enquanto, na velocidade original, percorria 1 km/min. Como $\frac{1,5}{1} = 1,5$, temos que a nova velocidade corresponde a 1,5 vezes (ou 150%) a velocidade original. Portanto, houve um aumento de $150\% - 100\% = 50\%$.

Resposta: (a)

Questão 3. Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que em círculos conectados por um segmento **não** apareçam números consecutivos. Quais números ela escreve nos dois círculos destacados em cinza?



- a) 4 e 5
- b) 2 e 7
- c) 1 e 8

d) 2 e 6

e) 3 e 6

Solução:

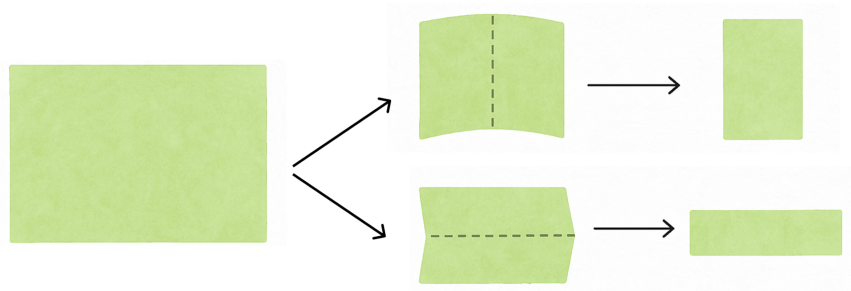
Vamos definir uma conexão fatal como uma conexão que impossibilita o preenchimento correto dos espaços.

Percebe-se que os dois círculos presentes no centro da figura possuem um total de 6 conexões com outros círculos. Ou seja, esse círculo não faz conexão com apenas um outro círculo. Contudo, todo número não-extremo(ou seja, que não é 8 nem 1), possui duas conexões fatais: uma com seu antecessor e outra com seu sucessor. Como apenas uma conexão pode ser evitada nessa região, os dois círculos do centro devem obrigatoriamente ser de números extremos(1 ou 8).

Nesse sentido, os círculos pretos são os únicos que não fazem conexão com ambos os círculos centrais. Assim, eles devem ser preenchidos com os números 2 e 7, já que eles geram conexões fatais com 1 e 8 que devem ser evitadas.

Resposta: (b)

Questão 4. Uma folha retangular de papel, de perímetro igual a 50 cm, foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é 35 cm. Qual é o perímetro da folha dobrada da outra maneira?



a) 20 cm

b) 25 cm

c) 30 cm

d) 40 cm

e) 45 cm

Solução:

Vamos arbitrar os lados do retângulo como $2a$ e $2b$, em que $a > b$. Sabemos que o perímetro total do retângulo será igual a $2p_{\text{total}} = 50 = 4a + 4b$. Na maneira superior, nota-se que o lado $2a$ foi dividido ao meio, então o perímetro desse caso é $2p_1 = 4b + 2a$. Analogamente, o perímetro inferior será dado por $2p_2 = 2b + 4a$.

Ao somar os dois perímetros, temos:

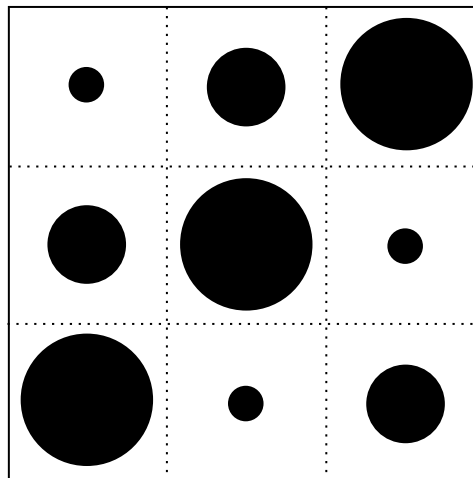
$$2p_1 + 2p_2 = (4b + 2a) + (2b + 4a) = 3(2a + 2b)$$

Mas, se $50 = 4a + 4b$, então $25 = 2a + 2b$. Logo:

$$2p_1 + 2p_2 = 3(2a + 2b) = 3 \cdot 25 = 75 \rightarrow 2p_{\text{pedido}} + 35 = 75 \therefore 2p_{\text{pedido}} = 40 \text{ cm}$$

Resposta: (d)

Questão 5. Darlene colocou 36 adesivos redondos e pretos, de três tamanhos diferentes (pequenos, médios e grandes), nos centros dos quadradinhos de um quadriculado 6×6 desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel duas vezes sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado?



- a) 8
- b) 30
- c) 16
- d) 21
- e) 3

Solução:

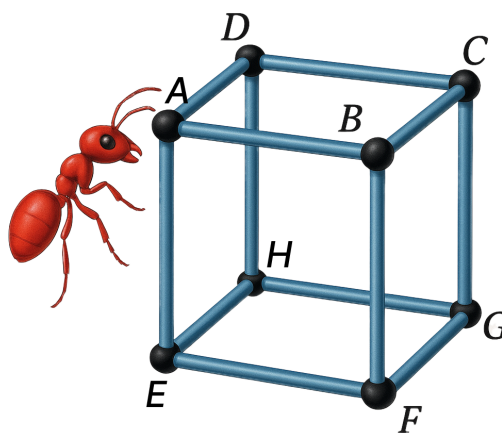
Pelo que vemos, sabemos que, para cada quadrado visível, há 3 quadrados abaixo dele devido às dobras que Darlene fez. Como o maior adesivo prevalece entre os 4 (e é o que vemos, já que o papel é transparente), temos a seguinte análise, da esquerda para a direita e de cima para baixo:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Os quadrados 1, 6 e 8 não podem ter adesivos médios, já que o maior adesivo visível é o pequeno. Os quadrados 2, 4 e 9 podem ter até 4 adesivos médios, enquanto os quadrados 3, 5 e 7 podem ter no máximo 3 adesivos médios, pois devem conter pelo menos 1 grande. Portanto, temos no máximo $4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 = 12 + 9 = \boxed{21}$.

Resposta: (d)

Questão 6. A formiguinha da OBMEP partiu do vértice A e caminhou por três arestas consecutivas do cubo da figura. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado?



- a) 5
- b) 6
- c) 2
- d) 3
- e) 4

Solução:

Veja que a formiga consegue chegar aos vértices B,D,E e G através dos seguintes caminhos:

$$\begin{aligned} A &\rightarrow E \rightarrow F \rightarrow B \\ A &\rightarrow E \rightarrow H \rightarrow D \\ A &\rightarrow D \rightarrow H \rightarrow E \\ A &\rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \end{aligned}$$

Entretanto, não existe nenhum caminho de 3 arestas que leve a formiguinha até os vértices A,C,F e H. Logo, a formiga só pode ter chegado a 4 vértices.

Resposta: (e)

Questão 7. Com os algarismos A e B foram formados os números de dois algarismos AB , BA e BB . Se $AB + BA = 121$ e $AB - BB = 10$, qual é o valor de A ?

- a) 3
- b) 4
- c) 6
- d) 7
- e) 8

Solução:

Podemos escrever os números AB , BA e BB da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} AB &= 10A + B \\ BA &= 10B + A \\ BB &= 10B + B = 11B \end{aligned}$$

Dessa forma, usando a reescrita com base no enunciado:

$$AB + BA = 121$$

$$11A + 11B = 121 \Rightarrow 11(A + B) = 121$$

$$A + B = 11$$

$$AB - BB = 10A + B - (10B + B) = 10A - 10B = 10 \Rightarrow 10(A - B) = 10$$

$$A - B = 1$$

Somando as equações:

$$A + B = 11$$

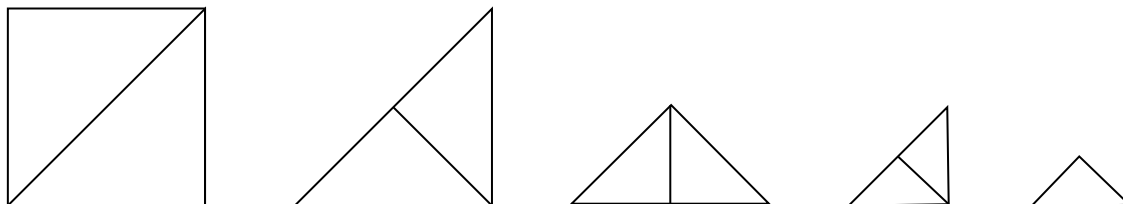
$$A - B = 1$$

$$2A = 12 \Rightarrow A = 6$$

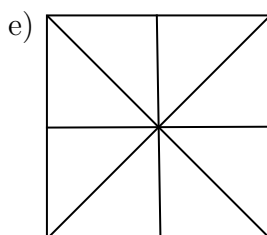
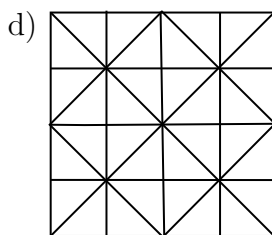
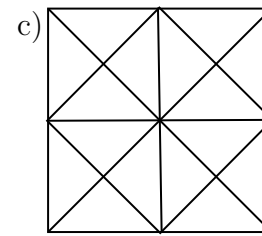
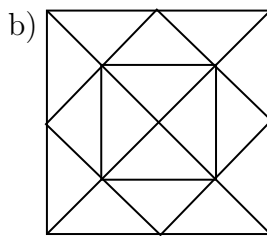
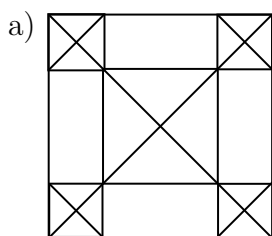
$$A = 6$$

Resposta: (c)

Questão 8. Elisa pega uma folha quadrada de papel e a dobra ao meio quatro vezes, sem desdobrá-la, obtendo sempre triângulos isósceles retângulos a cada dobradura.



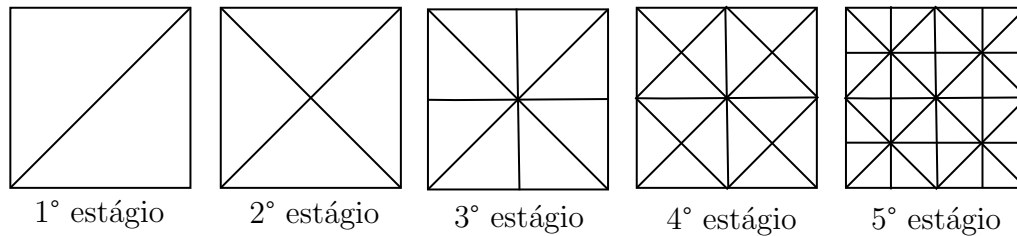
Após desdobrar o papel, qual é a figura que representará as marcas das dobras na folha?



Solução:

Vamos tomar como estágio k , a dobra de ordem k . No primeiro estágio, são formados 2 triângulos congruentes, no segundo são 4 triângulos, no terceiro são 8, e seguindo a mesma lógica, em uma dobra de ordem k , são formados 2^k triângulos. Logo, no estágio 5, obtém-se $2^5 = 32$ triângulos congruentes, como mostra o item d.

Esquema representando cada estágio:



Resposta: (d)

Questão 9. Emiliano fez uma lista de números inteiros em ordem crescente, começando com o 0 e terminando em 2025, utilizando apenas os algarismos 0, 2 e 5:

0, 2, 5, 20, 22, 25, 50, ..., 2025

Quantos números Emiliano escreveu?

- a) 36
- b) 37
- c) 33
- d) 34
- e) 35

Solução:

Emiliano escreveu a seguinte sequência:

0, 2, 5, 20, 22, 25, 50, 52, 55, 200, 202, 205, 220, 222, 225, 250, 252, 255, 500, 502, 505, 520, 522, 525, 550, 552, 555, 2000, 2002, 2005, 2020, 2022, 2025

Tal sequência apresenta 33 números.

Resposta: (c)

Questão 10. Maria coloca inicialmente o número 1 nos nove quadradinhos de um quadriculado 3×3 , como na Figura 1. Depois, ela escolhe quatro quadradinhos com um mesmo vértice comum e multiplica os quatro números desses quadradinhos por

esse mesmo valor. Após fazer isso algumas vezes, os números no quadriculado ficaram como na Figura 2.

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Figura 1

		3
15	2025	
		X

Figura 2

Qual é o valor de x ?

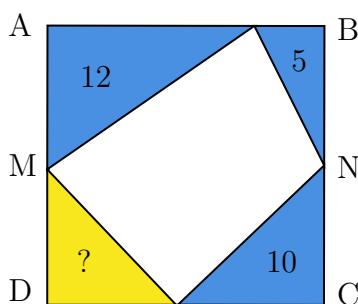
- a) 25
- b) 45
- c) 9
- d) 75
- e) 135

Solução:

Veja que cada um dos valores 15, 3 e x não apresenta algum vértice comum com os outros 2. Ademais, o quadrado onde está o 15 é comum a 2 conjuntos de quatro casas do quadriculado, logo o 2025 foi obtido pelo produto $3 \cdot 15 \cdot x$. Então, $x = 45$

Resposta: (b)

Questão 11. Na figura, $ABCD$ é um retângulo. Os pontos M e N são pontos médios dos lados AD e BC . As áreas dos triângulos azuis são 12, 5 e 10. Qual é a área do triângulo amarelo?



- a) 5
- b) 9
- c) 7
- d) 6
- e) 8

Solução:

Veja que M e N são pontos médios de lados opostos de um retângulo. Assim, o segmento MN divide o quadrilátero em duas partes de mesma área e é paralelo aos lados AB e CD. Ademais, os dois triângulos brancos formados após a divisão têm mesma área, pois apresentam mesma altura relativa à base MN, já que $MN \parallel AB \parallel CD$ e M e N são os pontos médios de AD e BC. Então, $\boxed{\text{Área amarela} = 12 + 5 - 10 = 7}$

Resposta: (c)

Questão 12. Michel tem hoje 100 reais. Ao final de cada mês, ele pode escolher entre aumentar o valor que tem em 250 reais ou dobrar o valor que tem. Qual é a diferença, em reais, entre o maior valor e o menor valor que ele poderá ter ao final do quarto mês?

- a) 1900
- b) 2000
- c) 350
- d) 500
- e) 650

Solução:

Analisaremos primeiro o maior valor que Michel pode ter ao fim do 4º mês. Basicamente, Michel só aceitará os 250 reais se o valor que ele já possui for menor que

250, pois, caso contrário, dobrar compensará mais. Por isso, teremos o seguinte esquema:

- **Fim do 1º mês:** 350 (Escolheu +250)
- **Fim do 2º mês:** 700 (Escolheu $\times 2$)
- **Fim do 3º mês:** 1400 (Escolheu $\times 2$)
- **Fim do 4º mês:** 2800 (Escolheu $\times 2$)

Já na situação de menor valor, ele tomará decisões opostas: sempre escolherá somar 250 reais, a não ser que o valor que possui seja menor que 250 reais — nesse caso, dobrar resultará em um valor menor. Assim:

- **Fim do 1º mês:** 200 (Escolheu $\times 2$)
- **Fim do 2º mês:** 400 (Escolheu $\times 2$)
- **Fim do 3º mês:** 650 (Escolheu +250)
- **Fim do 4º mês:** 900 (Escolheu +250)

Logo, na situação de maior valor, Michel obteve 2800, enquanto, na de menor valor, obteve 900. Realizando a subtração:

$$2800 - 900 = \boxed{1900}$$

Resposta: (a)

Questão 13. Um número é *balanceado* se quaisquer dois algarismos consecutivos desse número diferem de, no máximo, uma unidade. Por exemplo, os números 101, 432 e 677 são balanceados; já os números 102, 446 e 532 não são balanceados. Quantos são os números balanceados de três algarismos?

- a) 74
- b) 75
- c) 71
- d) 73
- e) 78

Solução:

Um número é **balanceado** se quaisquer dois algarismos consecutivos diferem de, no máximo, uma unidade. Para números de três algarismos, representados como ABC (onde A é o algarismo das centenas, B o das dezenas e C o das unidades), as condições são:

- A varia de 1 a 9 (pois o número deve ter três algarismos, não podendo começar com zero),
- B e C variam de 0 a 9,
- $|A - B| \leq 1$,
- $|B - C| \leq 1$.

Vamos calcular, para cada valor possível de A , quantos pares (B, C) satisfazem as condições:

- $A = 1$:
 $B \in \{0, 1, 2\}$
 - $B = 0 \Rightarrow C \in \{0, 1\} \Rightarrow 2$ opções
 - $B = 1 \Rightarrow C \in \{0, 1, 2\} \Rightarrow 3$ opções
 - $B = 2 \Rightarrow C \in \{1, 2, 3\} \Rightarrow 3$ opções

Total: $2 + 3 + 3 = 8$
- $A = 2$ a $A = 7$:
 Para cada A , $B \in \{A - 1, A, A + 1\}$, todos válidos no intervalo $[0, 9]$, e cada valor de B permite 3 valores de C . Total: $3 \times 3 = 9$ números para cada valor de A de 2 a 7.
- $A = 8$:
 $B \in \{7, 8, 9\}$
 - $B = 7 \Rightarrow C \in \{6, 7, 8\} \Rightarrow 3$ opções
 - $B = 8 \Rightarrow C \in \{7, 8, 9\} \Rightarrow 3$ opções
 - $B = 9 \Rightarrow C \in \{8, 9\} \Rightarrow 2$ opções

Total: $3 + 3 + 2 = 8$
- $A = 9$:
 $B \in \{8, 9\}$
 - $B = 8 \Rightarrow C \in \{7, 8, 9\} \Rightarrow 3$ opções
 - $B = 9 \Rightarrow C \in \{8, 9\} \Rightarrow 2$ opções

Total: $3 + 2 = 5$

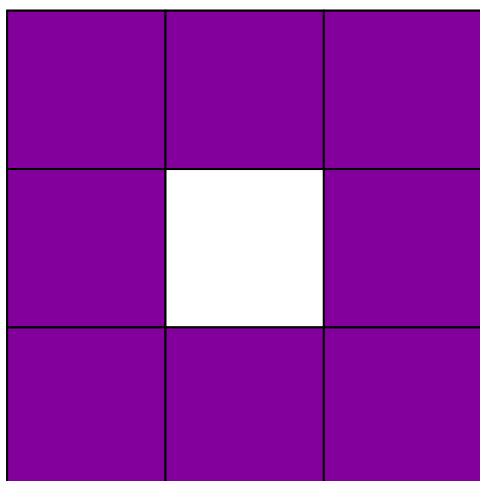
Soma total:

$$8 + 6 \times 9 + 8 + 5 = 8 + 54 + 8 + 5 = 75$$

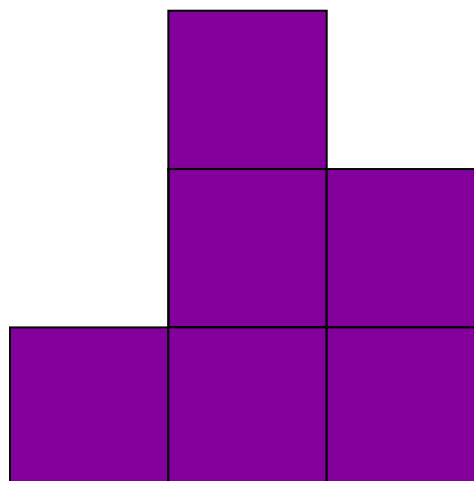
Portanto, existem 75 números balanceados de três algarismos.

Resposta: (b)

Questão 14. As imagens a seguir mostram as vistas de cima e de um lado de uma estrutura feita com cubinhos iguais.



Cima



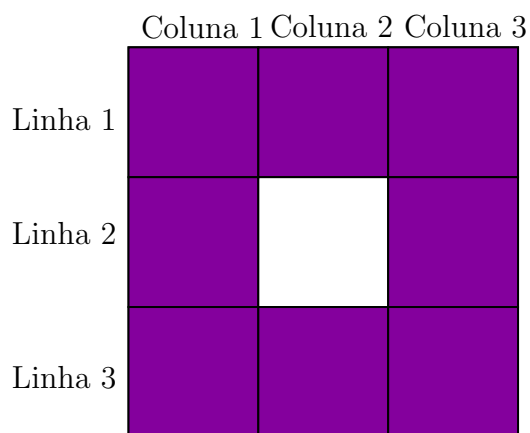
Lado

Qual é o maior número possível de cubinhos que essa estrutura pode ter?

- a) 15
- b) 16
- c) 17
- d) 13
- e) 14

Solução:

Para representar cada posição da estrutura, observamos sua posição na linha e na coluna, conforme a vista de cima:



Cima

Idealmente, a estrutura deveria formar um bloco 3×3 , mas como há blocos ausentes, vamos determinar quantos cubinhos realmente existem.

Pela vista de cima, percebemos que a posição central (linha 2, coluna 2) está vazia, ou seja, não há nenhum cubo naquela posição.

A vista lateral mostra a quantidade de cubos empilhados em cada posição de uma linha — porém, não sabemos exatamente a qual linha ou coluna cada altura pertence. Como a questão pede o número máximo possível de cubos, assumimos que a imagem lateral representa o perfil que se repete nas 3 colunas, exceto na coluna central (que não possui blocos na posição central, conforme a vista de cima).

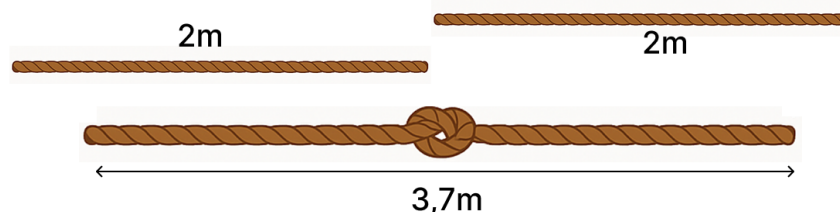
Assim, consideramos que a estrutura lateral se repete em 3 colunas, mas a posição central (linha 2, coluna 2) não tem cubo e deve ser descontada.

A imagem lateral representa 6 cubos no total. Então:

$$\text{Total máximo de cubos} = 6 \times 3 - 3 = 18 - 3 = \boxed{15}$$

Resposta: (a)

Questão 15. Jairo tem muitas cordas com 2 metros cada uma. Quando ele amarra duas dessas cordas, ele obtém uma nova corda com 3 metros e 70 centímetros.



Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual é o tamanho, em metros, desse pedaço?

- a) 0,15
- b) 0,95
- c) 0,70
- d) 0,45
- e) 0,30

Solução:

Se cada corda tem 2m, e ao amarrarmos 2 cordas temos apenas 3,7m, isso significa que cada nó tira 0,3m da corda resultante. Portanto, como queremos uma corda de

20m formada por x cordas, é importante observar que todas elas, exceto a primeira, possuem um nó à sua esquerda. Assim, o total de nós é $x - 1$. Verifique a figura para compreender melhor esse raciocínio:



Logo, a corda resultante tem $2 \cdot x - 0,3(x - 1)$ de comprimento. Queremos o primeiro resultado maior que 20, portanto resolveremos a seguinte desigualdade:

$$2 \cdot x - 0,3(x - 1) > 20$$

$$1,7x > 20,3$$

$$x > \frac{20,3}{1,7}$$

$$x \gtrsim 11,95$$

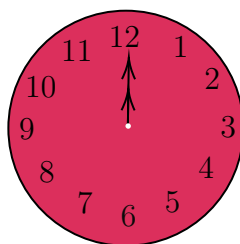
Portanto, temos que utilizar 12 cordas (primeiro número natural válido), o que dá

$$2 \cdot 12 - 0,3 \cdot 11 = 24 - 3,3 = 20,7$$

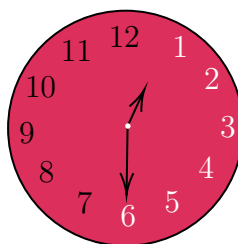
Logo, $20,7 - 20 = \boxed{0,7}$

Resposta: (c)

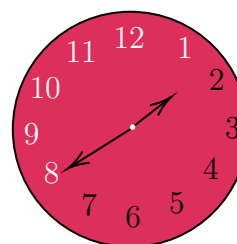
Questão 16. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. A meia-noite todos os números ficam pretos e, depois, a alternância das cores começa. Na figura, vemos as cores dos números do relógio em alguns horários.



0h 00min
meia-noite

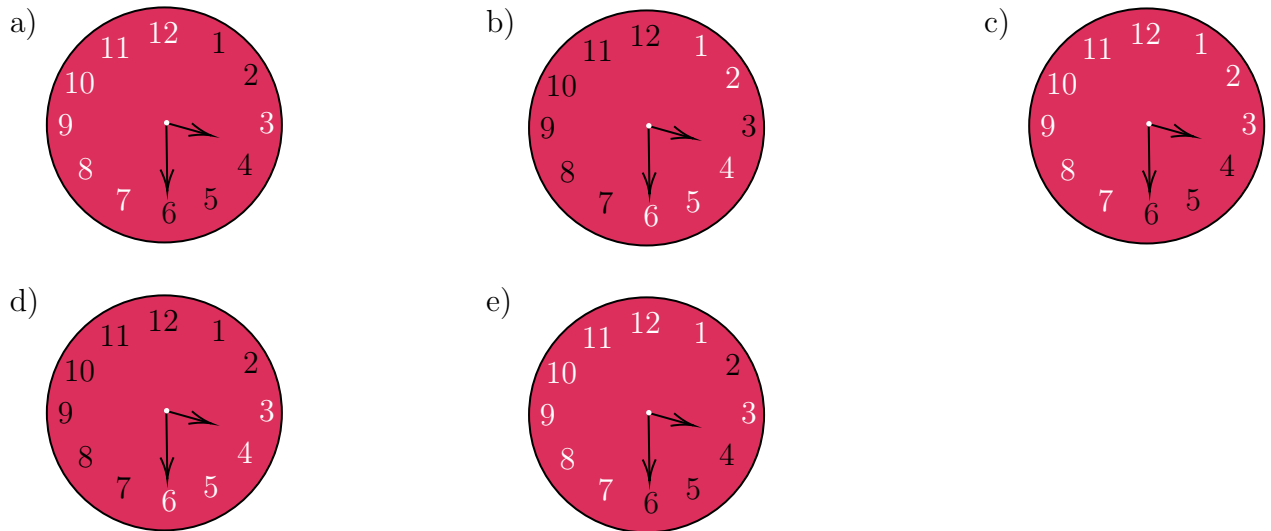


0h 30min



1h 40min

Como estarão as cores dos números às 3h 30min?

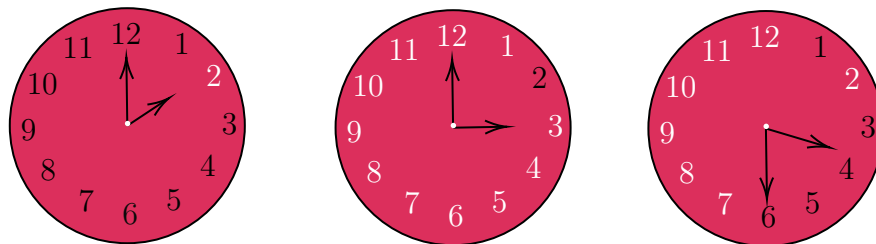


Solução:

Para resolver a questão, basta olhar as configurações de 2h, 3h e, por fim, 3h 30 min. Baseado na configuração de 1h 40min, o ponteiro dos minutos mudará a cor dos números 8, 9, 10, 11 e 12 para preto. Como mostra figura a seguir, no horário de 2h, todos números, exceto o 1 e 2 serão pretos.

Quando o o ponteiro dos minutos começar a fazer o novo ciclo de 1h, as cores dos ponteiros 1 e 2 mudaram para cor preta e o restante ficará branco. Exatamente às 3h, o número 3 também ficará preto. Nesse momento, teremos os números 1, 2 e 3 serão pretos.

Na próxima meia hora, os números 1,2 e 3 ficarão brancos quando o ponteiro dos minutos passar por eles e os números 4, 5 e 6 ficarão brancos, resultando na configuração da alternativa c.



Resposta: (c)

Questão 17. Um prêmio foi dado a uma de cinco pessoas, dispostas em fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases:

- “Eu não ganhei o prêmio”;
- “Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim”.

Somente uma delas disse a verdade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- a) A pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta.
- b) Qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio.
- c) A terceira pessoa ganhou o prêmio.
- d) É possível que três pessoas tenham dito “Eu não ganhei o prêmio”.
- e) A pessoa que ganhou o prêmio foi a segunda ou a quarta.

Solução:

Vamos considerar o ganhador do prêmio:

- Se o ganhador disser “Eu não ganhei o prêmio”, essa afirmação é uma mentira, pois ele de fato ganhou o prêmio.
- Se o ganhador disser “Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim”, essa afirmação também é uma mentira, pois o ganhador não está nem na frente nem atrás de si mesmo.

Portanto, o ganhador do prêmio sempre falará uma mentira.

Sabemos que apenas uma pessoa diz a verdade. Essa pessoa deve ser um dos perdedores.

Consideremos os 3 perdedores que devem falar uma mentira:

- Se um perdedor disser “Eu não ganhei o prêmio”, essa afirmação seria uma verdade (já que ele realmente não ganhou o prêmio), o que não pode acontecer, pois esses 3 perdedores devem mentir.
- Logo, os 3 perdedores que mentem devem dizer a segunda frase: “Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim.” Para que essa frase seja uma mentira, o ganhador do prêmio não pode estar na frente ou atrás deles. Isso significa que o ganhador não pode ser o vizinho desses 3 perdedores que mentem.

Agora, vamos analisar a situação do perdedor que fala a verdade. Ele pode dizer:

- “Eu não ganhei o prêmio.” Esta é uma afirmação verdadeira para ele.
- “Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim.” Esta também pode ser uma afirmação verdadeira para ele, dependendo da posição do ganhador.

Para que os 3 perdedores que mentem não tenham o ganhador ao seu lado (já que a afirmação “Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim” deve ser uma mentira para eles), o ganhador precisa estar posicionado de forma que ele não seja vizinho desses 3.

A única maneira de isso acontecer é se o ganhador estiver em uma das pontas da fila. Se o ganhador for o primeiro ou o quinto da fila, ele terá apenas um vizinho (o segundo ou o quarto, respectivamente). Os outros três perdedores que mentem (os não vizinhos do ganhador) poderão, então, dizer que o ganhador está na frente ou atrás deles, o que será uma mentira, pois o ganhador não estará ao lado deles. O perdedor que diz a verdade estaria ao lado do ganhador, dizendo "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim", o que seria verdade.

Resposta: (a)

Questão 18. Quantos são os triângulos que podem ser formados com vértices escolhidos entre os vértices de um cubo de modo que nenhum deles esteja contido em uma das faces do cubo?

- a) 27
- b) 37
- c) 32
- d) 30
- e) 34

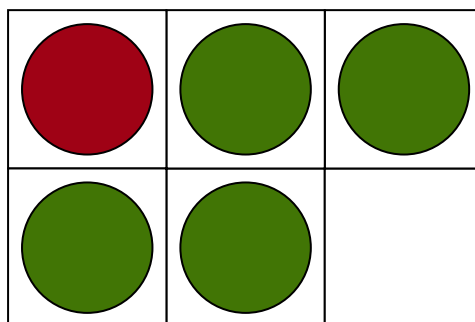
Solução:

Veja que o total de triângulos que podem ser formados a partir dos vértices de um cubo é $C(8,3)=56$. Porém, dentro desse número, estamos contando os triângulos que ficam em cada face. Assim, precisamos removê-los.

Veja que em uma única face podemos formar $C(4,3)=4$ triângulos. Logo, para as 6 faces temos $6 \cdot 4 = 24$ triângulos. Portanto, existem $56 - 24 = \boxed{32}$ triângulos que não estão contidos em uma das faces do cubo.

Resposta: (c)

Questão 19. No tabuleiro 2×3 da figura, em cada movimento uma peça pode ser movida na horizontal ou na vertical para a casa vizinha vazia. Qual é o menor número de movimentos necessários para levar a peça vermelha na casa inicialmente vazia?



- a) 11
- b) 8
- c) 7
- d) 9
- e) 10

Solução:

Seja (i, j) a casa na linha i e coluna j . Queremos mover a peça de $(1, 1)$ para $(2, 3)$.

Isso é possível em 9 movimentos, fazendo a sequência de jogadas presente no fim do gabarito. Note que, com 8 movimentos, isso é impossível. Sempre há uma única casa vazia, e o próximo movimento deve ser feito movendo uma peça adjacente a essa casa para ela. Ou seja, se (a, b) é a casa vazia, após o próximo movimento, a nova casa vazia será uma das seguintes: $(a - 1, b)$, $(a + 1, b)$, $(a, b - 1)$ ou $(a, b + 1)$. Portanto, a paridade da soma das coordenadas muda em 1 a cada movimento.

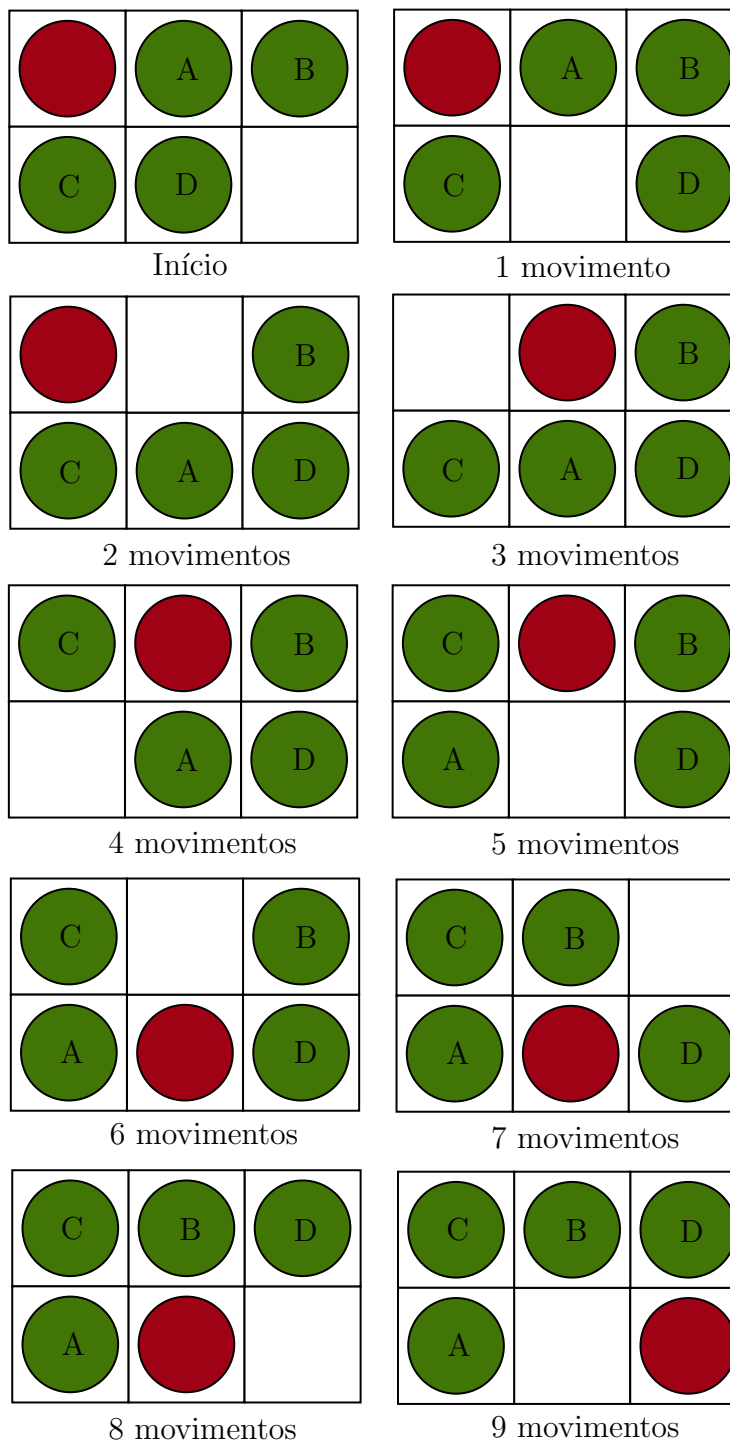
Se fossem necessários 8 movimentos para levar a peça vermelha até $(2, 3)$, então, após a 7ª jogada, a casa $(2, 3)$ estaria vazia. Observe que, antes da primeira jogada, a casa vazia era $(2, 3)$, cuja soma das coordenadas é $2 + 3 = 5 \equiv 1 \pmod{2}$.

Seja (X_i, Y_i) a posição da casa vazia após a i -ésima jogada. Temos:

$$X_i + Y_i \equiv 1 + i \pmod{2}$$

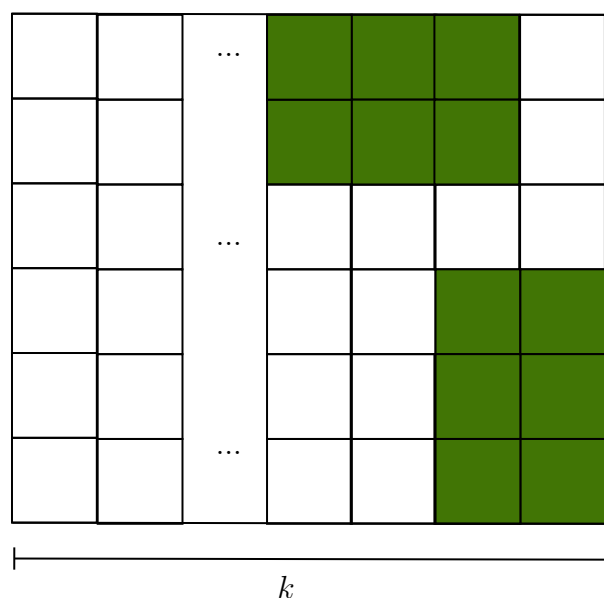
Logo, se $X_7 = 2$ e $Y_7 = 3$, então $X_7 + Y_7 = 5 \equiv 1 \pmod{2}$, mas $1 + 7 = 8 \equiv 0 \pmod{2}$, o que é um absurdo. Portanto, é impossível fazer isso com um número par de movimentos.

Segue o esquema figurado da resposta:



Resposta: (d)

Questão 20. Em um tabuleiro $6 \times k$, podemos colocar uma peça 2×3 na vertical ou horizontal de 76 maneiras distintas. Qual é o valor de k ?



- a) 20
- b) 7
- c) 10
- d) 12
- e) 14

Solução:

Primeiro calcularemos o número de modos de colocar a peça na horizontal:
 Veja que ela pode começar em $k-2$ colunas e 5 linhas, totalizando $5(k-2)$ possibilidades.

Agora, faremos o cálculo para a peça na vertical:

Ela pode começar em $k-1$ colunas e 4 linhas, totalizando $4(k-1)$ possibilidades.

Logo:

$$5(k-2) + 4(k-1) = 76 \rightarrow 9k = 90 \rightarrow \boxed{k = 10}$$

Resposta: (c)